8 问题四的模型建立与求解

8.1 求解思路与模型选择

问题四是在问题二、三的基础上进一步考虑外网电价的实时波动。前文已经解决了负载与光伏预测、误差准备、储能调度和订单调整问题，本问真正新增的困难是：制定订单时，未来各时段的实际电价也尚未发生。如果仍按固定电价安排储能，就可能在并不便宜的时段提前充电，或在后面更高的价格到来之前过早放空电池。因此，波动电价不仅改变最终账单，也会改变购电和充放电时点。

本问仍分为两种运行方式。对应问题二时，每天只能在 0:00 确定当天订单，之后即使电价判断发生偏差也不能改单；对应问题三时，6:00、12:00 和 18:00 可以根据已经发生的价格、最新光伏预报和实际库存重新安排未执行订单。两种运行方式的信息条件不同，价格模型也不宜简单照搬。

为此，我们设置三个价格候选。历史同刻中位数直接保留稳定的日内峰谷和星期规律，可作为容易解释的基准；岭回归能够利用多项相关历史信息，并用正则项限制系数过度波动；直方图梯度提升树则擅长表达价格、净负荷、星期和季节之间的非线性组合。三种方法使用相同的历史信息、供需预测、初始储电量和结算规则，最终按照实际购电费用、紧急购电量和可解释性共同选择。价格预测完成后，将预测价格代入前文的线性规划；供需平衡、储能递推、容量与功率限制均沿用问题二、三，不再重复建立。

从题意看，只在零点制定计划时，没有当天已发生价格可用，历史因素之间的非线性组合更重要，因此预先把提升树作为问题四-2 的重点方案；允许日内调整时，模型需要频繁根据新信息解释价格修正，稳定而透明的岭回归更符合问题四-3 的运行方式。后续实际比较表明，前一判断得到最低费用支持；后一分支中，岭回归虽然比提升树多花 2273.23 元，但紧急购电减少 1382.32 kWh，且各项修正的含义更清楚。因此，两条分支分别采用：

问题四-2：滚动提升树–零点线性规划模型。

问题四-3：滚动岭回归–日内调整线性规划模型。

8.2 波动电价的规律与预测依据

前文已经说明，同一日内时刻的电价在不同日期之间仍有明显波动。本问进一步围绕“哪些历史信息能够在决策时使用”作定量比较，得到三个直接结论：**电价具有稳定的日内峰谷轮廓；上周同刻比前一天同刻更有参考价值；日内已经发生的价格可以修正当天后续判断。**

首先，全年同刻均价在 05:40 附近最低，约为 0.3713 元/kWh，在 20:40 附近最高，约为 1.3952 元/kWh；83.29% 的日最高价落在 19:00–22:00。每天价格曲线与全年同刻均值曲线的平均相关系数达到 0.9706，说明“夜间较低、晚间较高”的基本形状较稳定。不过，同一时刻的实际价格仍有明显变化，所以固定日曲线只能提供骨架，不能直接替代每天的价格判断。

其次，以已经发生的数据作参照时，上周同刻价格的平均绝对误差约为 0.0466 元/kWh，前一天同刻约为 0.0845 元/kWh。这与前文发现的周规律相符，因此模型同时使用过去四周相同星期位置的中位数、最近七天同刻中位数和上周同刻价格。中位数不容易被个别异常高价带偏，更适合作为滚动预测的历史基线。

最后，扣除同刻平均轮廓后，实际净负荷与价格偏差的相关系数约为 0.9165。由此在特征中加入决策时点能够得到的预测净负荷，但不使用未来真实负载和光伏，也不把这种统计关系解释为因果。日内分支还利用当天已经发生的价格：若 0:00 至当前时刻的价格整体高于历史基线，则适当上调后续判断；最近一个区间的偏差则用于描述短时变化。对于尚未发生的价格，模型始终只使用决策时点之前的信息。

8.3 数学模型的建立

记 d 为日期，$k=1,2,\dots,144$ 为当天的十分钟时段，r 为当前决策时点。$p_{d,k}$ 和 $\widehat{p}_{d,k|r}$ 分别表示实际电价和在 r 时刻作出的预测。价格特征向量记为 $\boldsymbol{x}_{d,k|r}$，它由历史同刻价格、预测净负荷、星期位置、年内位置、预测提前量等组成；在 6:00、12:00 和 18:00，还加入当天已经发生价格相对历史基线的偏差。

两个价格模型均每 7 天更新一次，只使用最近 56 天内已经兑现的历史样本。历史不足 56 天时使用当时已有的数据。构造训练样本时按历史决策时点还原可用信息，尚未发生的目标价格不进入训练。每天四次更新的是输入和预测结果，并非一天重新训练四次模型。

8.3.1 问题四-2：滚动提升树–零点线性规划模型

零点还没有当天已经发生的价格可供修正，价格判断主要依靠周周期、近期价格、季节位置和预测净负荷。线性模型难以充分表达这些因素在不同价格区间下的组合关系，因此采用直方图梯度提升树。模型从一个初始价格判断开始，每棵树继续修正上一轮没有拟合好的部分：

$$F_M(\boldsymbol{x})=F_0(\boldsymbol{x})+\gamma\sum_{m=1}^{M}h_m(\boldsymbol{x}),\qquad \widehat{p}_{d,k|0}=\max\{0.001,F_M(\boldsymbol{x}_{d,k|0})\}. \tag{23}$$

其中，h_m 为第 m 棵回归树，$M=100$，学习率 $\gamma=0.05$。最终每棵树最多 31 个叶节点，每个叶节点至少包含 50 个训练样本。31 个叶节点表示一棵树最多区分 31 种特征组合，不是 31 棵树，也不是一天作 31 次购电决定。

得到预测价格后，沿用问题二的预测净需求 n_t、普通订单 q_t、外网充电 x_t、电池放电 z_t 和储电量 S_t。问题二的近期误差准备、储能递推和容量功率限制保持不变，只将固定电价换为当前预测的波动电价，求解

$$\min\ J_{4-2}=\sum_{t\in\mathcal{T}_0}\widehat{p}_{t|0}q_t-\nu S_T,\qquad q_t=n_t-z_t+x_t. \tag{24}$$

规划窗口延伸到次日 24:00，以避免模型在当天末尾无意义地放空电池，但只固定当天 144 个时段的普通订单。νS_T 表示规划末端剩余电量的参考价值，仅用于安排库存，不作为售电收入从实际费用中扣除。白天按附件 2 的实际供需运行，普通订单不足时先由电池补充，仍不足的部分再按实际电价的 5 倍紧急购电。

8.3.2 问题四-3：滚动岭回归–日内调整线性规划模型

日内分支在 6:00、12:00 和 18:00 可以看到当天已经发生的价格。上周同刻、四周同星期中位数、最近七天中位数以及当天价格偏差之间具有较强相关性。普通线性回归可能给相近特征分配很大的正负系数，再依靠彼此抵消降低训练误差，导致预测对小幅变化过于敏感。为限制这种不稳定，采用岭回归。

先按当前训练集的均值和标准差将各特征标准化为 z_{ij}，然后求解

$$\min_{\beta_0,\boldsymbol{\beta}}\sum_{i\in\mathcal{I}_r}\left(p_i-\beta_0-\sum_j\beta_j z_{ij}\right)^2+\lambda\sum_j\beta_j^2,\qquad \lambda=10, \tag{25}$$

并令

$$\widehat{p}_{d,k|r}=\max\left\{0.001,\beta_0+\boldsymbol{z}_{d,k|r}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\beta}\right\}. \tag{26}$$

式(25)第一项要求预测接近已发生价格，第二项压缩过大的系数，截距不受惩罚。这里的系数由历史数据拟合，可以为负，也不要求和为 1；它们不是人为分配的权重。$\lambda = 10$ 是候选阶段采用的固定设置，后面的残差模型检验不作为该参数的选取依据。

日内每次更新预测价格后，沿用问题三的光伏预报融合、误差准备、储能约束和改单结算。设 q_t^0 为零点原计划，q_t 为当前调整后的订单，e_t 为预计紧急购电量。用辅助变量 δ_t 表示订单相对零点计划的净变化：

$$\delta_t \geq q_t - q_t^0, \qquad \delta_t \geq q_t^0 - q_t, \qquad t \in \mathcal{D}_r, \tag{27}$$

其中，$\mathcal{D}_r$ 为当天尚未执行的时段。滚动优化目标为

$$\min\ J_{4-3} = \sum_{t \in \mathcal{T}_r} \widehat{p}_{t|r}(q_t + 5e_t) + \frac{1}{2} \sum_{t \in \mathcal{D}_r} \widehat{p}_{t|r}\delta_t - \nu S_T. \tag{28}$$

由于调整费用为正，最优解中 $\delta_t = |q_t - q_t^0|$。已执行区间保持不变，多次调整同一时段时，只按最终订单相对零点计划的净变化结算，避免重复收费。规划使用预测价格，最终普通购电、调整和紧急购电均按该时段实际价格结算。

8.4 模型求解与结果分析

两条分支在价格给定后均为线性规划，采用 HiGHS 求解。2025 年 1 月从题给 6000 kWh 电量连续运行，用于形成历史和确定 2 月初实际库存；正式统计 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日，共 334 天。为公平比较价格方法，六套候选统一从 2 月 1 日 8592.69 kWh 开始，供需预测、设备条件和费用口径完全相同。

8.4.1 候选比较与模型确定

三种价格方法接入相同调度模型后的结果见表 12。预测误差采用全部时段的平均绝对误差，总费用按实际电价和真实供需重新结算。

表 12: 波动电价下三种价格方法的比较

对应分支	价格方法	价格 MAE/(元/kWh)	总费用/万元	紧急购电量/kWh
问题四-2	历史同刻中位数	0.04984	1427.22	97728.89
问题四-2	岭回归	0.04472	1426.64	99205.19
问题四-2	提升树	0.03884	1425.52	98725.98
问题四-3	历史同刻中位数	0.04676	1383.78	40144.52
问题四-3	岭回归	0.04442	1382.29	38733.80
问题四-3	提升树	0.03834	1382.06	40116.12

虽然建模前已经根据零点信息条件优先考虑提升树，我们仍将三个候选接入同一调度模型实跑。问题四-2 中，提升树比岭回归少花 11190.77 元，并取得最低的价格预测误差，说明非线性组合确实有助于零点判断。随后将每棵树的最大叶节点数由 15 增加到 31，总费用进一步减少 6605.53 元，最终采用 31 叶版本。

问题四-3 中，提升树的总费用比岭回归低 2273.23 元，仅占岭回归总费用的 0.016%；但其紧急购电量多 1382.32 kWh，发生紧急购电的日期也多 2 天。逐日比较中，提升树有 165 天更便宜、169 天更贵，优势并不稳定。日内策略需要反复更新，岭回归能够直接说明历史价格、当前偏差和净负荷怎样共同修正后续价格，且对高度相关的输入更稳定。因此，我们保留结构清楚、紧急购电较少的岭回归方案，并将这 2273.23 元视为降低运行风险和提高可解释性所付出的代价。这里的选择说明模型比较并非只取费用表中最小的一行，还要看风险和实际使用方式是否匹配。

8.4.2 最终费用与指定日期结果

两条最终策略的全年费用见表 13。允许日内调整的方案虽然增加了调整费，但普通购电费和紧急购电费更低，最终比零点一次订电少花 425669.52 元，约 2.99%。这一差额同时包含日内供需信息、价格更新、误差准备和改单权限的作用，不能全部解释为价格更新的收益。

表 13: 问题四两条分支的全年费用结果

指标	问题四-2	问题四-3
普通购电费/元	13613522.32	13327163.05
调整费/元	0.00	268515.82
紧急购电费/元	635048.55	227222.48
总费用/元	14248570.87	13822901.35
紧急购电量/kWh	98756.33	38733.80
期末储电量/kWh	8692.34	7918.81

题目指定日期的主要运行结果见表 14。同一天中，两条策略可能得到不同的日末库存和费用，说明波动价格下的调度差异会沿储电状态传递到下一天。普通订单表示需要付费的最终订单量，不等于全部被负载或电池实际接收的电量。

表 14: 问题四指定日期的购电与储电结果

分支	日期	最终普通订单/kWh	紧急购电/kWh	日末储电/kWh	总费用/元
问题四-2	3 月 20 日	62329.63	329.13	1376.30	41909.16
问题四-2	6 月 21 日	42375.21	0.00	10380.22	20358.11
问题四-2	9 月 23 日	68066.93	10.23	2592.35	44700.97
问题四-2	12 月 21 日	94612.77	0.00	9798.14	71357.71
问题四-3	3 月 20 日	61795.52	93.27	1311.14	40921.66
问题四-3	6 月 21 日	42176.92	14.64	10800.00	20204.97
问题四-3	9 月 23 日	67751.81	11.32	3463.77	45250.33
问题四-3	12 月 21 日	93283.52	20.53	8131.62	71876.82

8.5 模型检验与结论

我们主要检查了三件事。第一，重新读取保存的订单和储电轨迹，逐段核对供需平衡、容量、充放电功率、信息截止时点和实际费用。共核对 865728 个十分钟运行区间，储电递推最大误差约为 9.09×10^{-13} kWh，全年总账最大差约为 1.86×10^{-9} 元，均属于数值计算误差。

第二，检验模型选择是否过分依赖单一设置。图 15(a) 表明，在 7、15 和 31 叶三个设置中，31 叶树的全年费用最低；但它仍有 149 天和 4 个月比 15 叶树更贵，因此只能说在本年所比较的设置中表现较好。对于日内岭回归，我们尝试了先确定历史基线、再预测价格偏差的残差模型，三组正则强度均未降低费用，故仍保留完整岭回归。

第三，单独考察当天已发生价格的作用。保持光伏预报、实际库存和改单权限不变，全天沿用零点价格判断会多花 274.45 元；分别不使用 6:00、12:00 和 18:00 价格更新，费用变化为 $+59.37$ 元、-27.40 元和 $+312.58$ 元，如图 15(b) 所示。12:00 更新没有带来节费，说明新信息并不保证每次调整都更划算；各次更新会共同改变后续库存，费用差不能直接相加。

在实际价格最高的 5% 区间内，问题四-2 仍有 46086.96 kWh 紧急购电，问题四-3 仍有 14665.07 kWh。这说明储能受容量和放电功率限制，不能完全消除连续高价与供需偏差叠加的风险。进一步对期末库存按三档价格估值后，31 叶树相对 15 叶树仍节省 5890.24–6423.72 元，说明它并非仅靠少留库存降低费用。

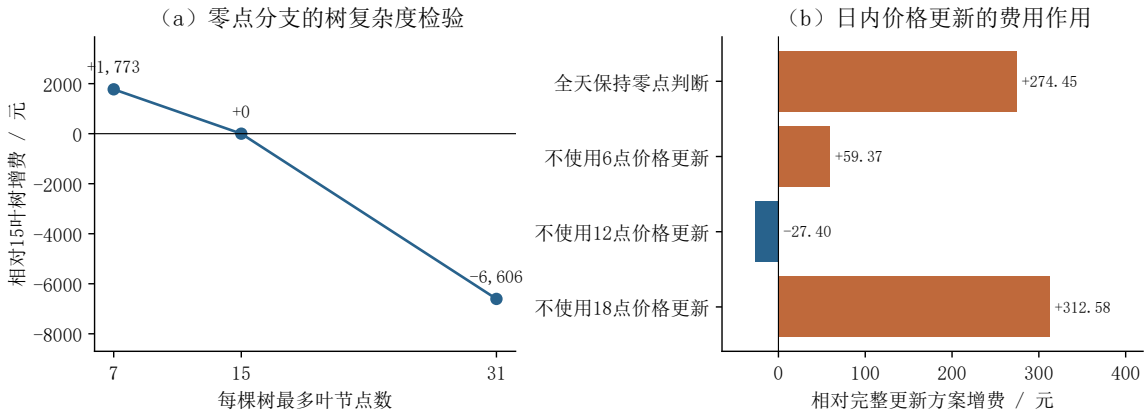


图 15: 树复杂度与日内价格更新的费用检验

综上，波动电价下应先利用历史价格和当前可得信息判断未来价格，再通过线性规划统一安排普通购电与储能。问题四-2 采用滚动提升树–零点线性规划模型，总费用为 14248570.87 元；问题四-3 采用滚动岭回归–日内调整线性规划模型，总费用为 13822901.35 元。现有检验支持这两种模型在 2025 年数据范围内的选择，但参数比较仍基于同一年数据，结论不能直接推广到其他年份或其他微网。

参考文献

[1] Hoerl A E, Kennard R W. Ridge regression: Biased estimation for nonorthogonal problems[J]. Technometrics, 1970, 12(1): 55–67.

[2] Friedman J H. Greedy function approximation: A gradient boosting machine[J]. The Annals of Statistics, 2001, 29(5): 1189–1232.